

TeX Live 安装与配置指南

墨灵 TeX 附带说明 • Windows

适用环境：Windows 10 / 11（64 位）

推荐版本：TeX Live 2024（2022 / 2023 亦可）

安装完成后：墨灵 TeX 会自动检测 `bin` 目录；未检测到时可在「设置 → 编译」中手动填写。

一、为什么需要 TeX Live

墨灵 TeX 的编辑与 PDF 预览可以独立使用，但要把 `.tex` 编译成 PDF，必须依赖本机 TeX 发行版。

- 编译引擎：默认 **XeLaTeX**（中文友好），期刊/部分模板可能用 **pdfLaTeX**
- 宏包管理：`ctex`、`amsmath`、`geometry`、`hyperref` 等均由发行版提供
- 首次安装约需磁盘 **5–8 GB**（完整方案），网络较差时请预留更久时间

二、下载安装包

方式 A：官方安装器（推荐新手）

1. 打开官网：<https://tug.org/texlive/>
2. 进入 **Getting TeX Live** 页面
3. Windows 用户下载 **install-tl-windows.exe**（在线安装器，体积较小）
4. 若网络较慢，可改用 **install-tl-w64.exe** 或从页面中的 CTAN 镜像站获取 ISO

方式 B：完整 ISO（适合离线/校园网）

1. 在 **Getting TeX Live** 页选择 **on DVD / ISO image**
2. 从国内镜像下载完整 ISO（清华、中科大等），体积约数 GB
3. 用资源管理器挂载 ISO（Windows 10/11 可直接双击挂载）

提示：请务必从 TUG 或可信镜像下载，避免第三方捆绑安装包。

三、Windows 安装步骤（逐步）

1. 右键安装程序 → 以管理员身份运行（可减少权限问题）
2. 安装语言可选 **English** 或简体中文界面

3. 安装类型：

- **Advanced / Custom**（推荐）：可核对路径与组件
- **Default**：适合不想改配置的用户

4. 安装目录建议保持默认，例如：

`C:\texlive\2024`

自定义时请记住最终 `bin\windows` 路径，稍后要在墨灵里使用。

5. 组件选择：

- 保持默认全选，即可包含中文支持（XeTeX / LuaTeX / ctex 相关包）
- 磁盘紧张时可取消部分文档与多语言包，但务必保留 **XeTeX**、**LuaTeX**、宏包集合

6. 点击 **Install**，等待进度条走完（约 20–60 分钟，视网速而定）

7. 结束页若提示「安装完成」即可关闭安装器

四、验证安装是否成功

按 **Win+R**，输入 `cmd` 回车，依次尝试：

1. 输入 `xelatex -version`
2. 若提示「不是内部或外部命令」，说明 `PATH` 未生效：
 - 关闭并重新打开终端窗口再试
 - 或重启电脑
3. 若显示版本号（如 `TeX Live 2024`），表示命令行已可用

也可直接打开墨灵 TeX，看状态栏/设置里是否自动识别到 TeX Live。

五、在墨灵 TeX 中配置路径

1. 启动墨灵 TeX，软件启动后约数秒会自动探测 TeX Live
2. 若右上角/状态提示已就绪，可直接打开模板或文件按 **F5** 编译
3. 若未检测到：

- (a) 菜单栏 设置（或命令面板搜「设置」）
- (b) 切到 编译分区
- (c) 在 **TeX Live** 路径中填入 `bin` 目录，例如：

`C:\texlive\2024\bin\windows`

- (d) 保存设置，重新编译

六、常用编译引擎选择

文档类型	推荐引擎	说明
中文论文 / 简历 / 幻灯片	XeLaTeX	支持系统中文字体（如宋体、雅黑）
国赛 CUMCM	XeLaTeX	模板要求 xelatex
IEEE / Elsevier	pdfLaTeX	英文期刊常见
纯英文 article	两者皆可	默认跟墨灵设置

提示：墨灵在编译时会根据 `documentclass` 自动纠正引擎；也可在设置中手动指定。

七、常见问题排查

1. 找不到 `xelatex` / `pdflatex`
 - 确认路径是否指向 `...bin\windows`（不是 `texlive` 根目录）
 - 该目录下应能看到 `xelatex.exe`
2. 中文乱码或无法编译
 - 引擎务必用 XeLaTeX
 - 文档类使用 `ctexart`/`ctexbeamer` 时不要用 pdfLaTeX
3. 缺少宏包（如 `fontawesome5`）
 - 完整 TeX Live 一般已含
 - MiKTeX 会提示按需安装，允许即可
4. 杀毒/防火墙拦截
 - 首次编译可能被拦截，请将墨灵 TeX 与 TeX Live 目录加入信任
5. 安装很慢或中断
 - 改用国内镜像，或改用 ISO 离线安装
 - 中断后重新运行安装器，通常可续装

八、可选：MiKTeX 替代方案

若不想安装体积很大的 TeX Live，可安装 **MiKTeX** (<https://miktex.org/>):

- 体积更小，缺包时可自动下载
- 安装后同样需要在墨灵「设置 → 编译」中指定其 `miktex\bin` 路径
- 部分中文模板仍更推荐 TeX Live + XeLaTeX

完成安装并配置路径后，可从起始页「浏览模板库」选择模板，或打开已有 `.tex` 按 **F5** 编译。若仍失败，请查看底部日志面板中的完整错误信息。